

AI 全栈实战指南

——从零开始掌握 AI 工具与开发

Ephemeral

目录

友序	2
第一章 准备阶段：搭建 AI 基础环境	4
1.1 Gmail 账号注册	4
1.1.1 注册准备与风险预警	4
1.1.2 捷径：闲鱼/淘宝代注册	5
1.1.3 标准注册流程	6
1.1.4 解决方案：分平台操作指南	6
1.1.5 注册后的关键步骤：养号（用于无法进入 Gemini）	9
1.2 Gemini 会员注册与升级	10
1.2.1 途径一：第三方代充/购买成品号（适合新手）	10
1.2.2 途径二：利用学生优惠 + 虚拟卡绑卡（高性价比）	10
1.3 订阅 ChatGPT 与 Claude	11
1.3.1 ChatGPT Plus 订阅指南	12
1.3.2 Claude Pro 订阅指南	12
第二章 AI 工程化思维：提示词工程与 Gem 封装	14
2.1 提示词工程基础：从自然语言到结构化指令	16
2.1.1 结构化与非结构化的天壤之别	16
2.1.2 从聊天到“编程”	19
2.1.3 结构化自然语言 Prompt	22
2.1.4 底层逻辑：模块化思维与积木游戏	29
2.1.5 课后实战：提示词练兵场	33
2.2 策略优化与调试循环	39
2.2.1 利用 AI 提示词优化专家搭建结构化 Prompt	39
2.2.2 提示词的更新与迭代	47

友序

Ephemeral，意为“短暂”，这恰如当代知识的宿命——因高速迭代而稍纵即逝。在刘慈欣的《乡村教师》里，人类文明维系于那 10byte/s 的声波传递；而今，AI 掀起的算力洪流早已冲破了这一生物学极限，让知识的迭代速度不再是线性的积累，而是指数级的爆发。作者撰写这本讲义的初衷，正是为了回应在一个时代，AI 工具如何重新定义了我们学习与工作的速度。

关于如何应对这种速度，他曾多次援引历史与我探讨：内燃机的轰鸣终结了马车的时代，现如今的人们无需成为精通机械原理的造车匠，只需掌握驾驶技术，便能日行千里。今天，AI 的浪潮亦是如此。正如司机不需要会造车，他坚信，使用 AI 不应是计算机科学家（CS）钻研底层代码的特权，而是普罗大众驾驭算力洪流的权利。

然而，这种宏大的叙事曾一度让我陷入虚无。在一个深夜的讨论中，我向他坦露了我的焦虑：“如果我参加机器人竞赛，控制代码全是 Gemini 生成的，虽然我也花了时间去调参，但我感觉自己只是一个‘调参侠’，而没有任何实际技能的成长。如果 AI 写错了，恐怕也只有 AI 能发现错误。这种过程，究竟能让我学到什么？”

面对我的困惑，他的回答并没有直接否定，而是向我抛出了另一个视角：“为什么几乎所有人都知道 LaTeX 排版精美、功能强大，但真正使用的人却少之又少？”

他揭晓了他的答案：在于高昂的学习成本与预期收获的不匹配。对于绝大多数非 CS 专业的人来说，为了实现一个功能而去钻研底层代码，无异于为了喝杯牛奶而去开办养牛场。许多伟大的创意，往往就扼杀在对繁琐语法的恐惧中。

他指出，这恰恰是 AI 的意义所在。它并没有剥夺我们学习的机会，而是让那些并非 CS 专业的工科生、理科生，也能跨越代码的鸿沟，用较前 AI 时代更少的学习成本，去实现自己的工程构想。

换句话说，如果没有 AI，很多人根本就不会去触碰这些技术领域。AI 不是在替代我们的思考，而是在扩大我们探索世界的边界。

顺着这个逻辑，我们谈到了人的定位。在 AI 时代，人的主体性确实正在从“执行者”向“指挥者”迁移。过去，我们将大量生命消耗在记忆、检索和重复性劳动中；现在，AI 接管了这些繁重的工作。这并不意味着人的退化，相反，这要求我们进化出更高级的判断力。我们不再是推着巨石上山的西西弗斯，而是设计路线、握紧方向盘的导航者。

但我仍有疑虑，便以此问他：“如果有一天百货大厦停电，习惯了电梯的人是否会被困住？权威者因为恐惧‘能力的丧失’而拒绝工具的革新，是否明智？”

他听后打趣道，那无异于在汽车呼啸而过的公路上，依然固执地挥舞着马鞭。两千多年前，苏格拉底曾痛斥“书写”会让记忆力衰退，让知识变得僵死。然而，历史给出了反讽的答案：记录苏格拉底这番反对文字言论的，恰恰是柏拉图的文字。

这种历史的短视，不仅体现在对“能力退化”的恐惧上，更体现在对“当下需求”的误判中。他给我讲了福特的一则轶事：当年第一辆汽车问世时，面对满世界的泥泞马道，人们质疑：“连路都没有，车有什么用？”福特的回答震耳发聋：工具的价值在于倒逼基础设施的进化。不是先有了高速公路才有了车，而是车的出现催生了路。今天我们觉得 AI “无用”，或许只是因为我们现有的工作流——那条旧时代的“马道”——尚未被重塑。我们不应等待路修好了再上路，而是应先握紧方向盘，去碾压出新的坦途。

同理，AI 的介入绝非退化，而是一场彻底的生产力解放。它将人类从代码调试、格式调整等“脑力体力活”中剥离出来，让我们得以将有限的生命，投入到更有思想、更具创造力的顶层设计中。

诚然，对于立志深耕底层的同学，去打破抽象、理解硬件逻辑依然必要；但这与拥抱 AI 并不矛盾。相反，AI 恰恰能成为攻克晦涩底层的强力助教，帮你更高效地拆解架构、验证猜想。无论你的目标是构建基石还是构筑广厦，这本讲义都将通过 AI 这一媒介，让你看到前所未有的风景。在这个时代，最大的风险不是“依赖”工具，而是拒绝握住通往未来的方向盘。

我相信这本讲义，不仅会是你驶入 AI 时代的第一张驾照，更是作者递交到你手中的、那把启动未来的车钥匙。

——红竹